

Nama : Yaafi Dzakwan

NIM : 109082500173

Kelas : IF 13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000 // jumlah maks data masukan

type arrInt [NMAX]int // tipe data alias array integer

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    /* I.S. terdefinisi array T yang berisi sejumlah n bilangan bulat
       F.S. array T terurut secara membesar berdasarkan algoritma selection
       sort */
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        // Pertukaran nilai (swap)
        temp := T[i]
        T[i] = T[minIdx]
        T[minIdx] = temp
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    /* mengembalikan median dari array T yang berisi sejumlah n bilangan
       bulat
       yang telah terurut membesar */
    if n%2 == 1 {
        // Jika jumlah data ganjil, ambil nilai tengahnya
        return float64(T[n/2])
    }
}
```

```

    } else {
        // Jika jumlah data genap, ambil rata-rata dari dua nilai tengah
        mid1 := T[(n/2)-1]
        mid2 := T[n/2]
        return float64(mid1+mid2) / 2.0
    }
}
func main() {
    var A arrInt    // array integer
    var x int        // variabel masukan
    var n int = 0    // jumlah data saat ini

    fmt.Println("Input data masukan :")
    fmt.Scan(&x)

    for x != -5313541 && n < NMAX {
        if x == 0 {
            if n > 0 {
                SelectionSort(&A, n)
                fmt.Println("Median :")
                fmt.Println(median(A, n))
            }
        } else {
            A[n] = x
            n++
        }
        fmt.Scan(&x)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run
173_Yaafi-Dzakwan\Week 13-Modul 15\Soal3\no3.go
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini mengurutkan dan menghitung median data secara dinamis setiap kali membaca angka 0. Data di dalam array akan diurutkan menggunakan *Selection Sort*, lalu nilai mediannya dicetak (diambil dari nilai tengah jika ganjil, atau rata-rata dua nilai

tengah jika genap). Proses input baru akan berhenti total ketika program membaca angka penanda -5313541

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1001

type Pemain struct {
    namaDepan    string
    namaBelakang string
    jumlahGol    int
    jumlahAssist int
}

type DaftarPemain [NMAX]Pemain

// ===== 1. FUNGSI SORTING (Insertion Sort - Menurun) =====
func InsertionSort(T *DaftarPemain, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := T[i]
        j := i - 1

        // Urutkan menurun berdasarkan Gol, jika Gol sama urutkan
        // berdasarkan Assist
        for j >= 0 && (T[j].jumlahGol < key.jumlahGol || (T[j].jumlahGol
        == key.jumlahGol && T[j].jumlahAssist < key.jumlahAssist)) {
            T[j+1] = T[j]
            j--
        }
        T[j+1] = key
    }
}

// ===== 2. FUNGSI SEARCHING (Linear Search) =====
// Perbaikan pada baris 32: Tipe data ditulis dengan benar (depan
// string, belakang string)
func CariPemain(T DaftarPemain, n int, depan string, belakang string)
int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        // Mencocokkan nama depan dan nama belakang
        if T[i].namaDepan == depan && T[i].namaBelakang == belakang {
            return i // Mengembalikan indeks jika ditemukan
        }
    }
}
```

```

    }
}
return -1 // Mengembalikan -1 jika tidak ditemukan
}

func main() {
    var T DaftarPemain
    var n int

    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    fmt.Scanln(&n)

    if n > NMAX {
        n = NMAX
    }

    // Membaca input data pemain langsung menggunakan fmt.Scan
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&T[i].namaDepan, &T[i].namaBelakang, &T[i].jumlahGol,
&T[i].jumlahAssist)
    }

    // Proses Pengurutan (Sorting)
    InsertionSort(&T, n)

    // Menampilkan Hasil Pengurutan
    fmt.Println("\nHasil Sorting :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%s %s %d %d\n", T[i].namaDepan, T[i].namaBelakang,
T[i].jumlahGol, T[i].jumlahAssist)
    }

    // Proses Pencarian (Searching)
    var cariDepan, cariBelakang string
    fmt.Println("\n=====")
    fmt.Print("Masukkan nama pemain yang dicari (NamaDepan
NamaBelakang): ")
    fmt.Scan(&cariDepan, &cariBelakang)

    indeks := CariPemain(T, n, cariDepan, cariBelakang)
    if indeks != -1 {
        fmt.Printf("\nData Ditemukan! Pemain berada di Peringkat: %d\n",
indeks+1)
    } else {
        fmt.Println("\nPemain tidak ditemukan.")
    }
}

```

```
}  
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run "c:\Use
173_Yaafi-Dzakwan\Week 13-Modul 15\Soal2\no2.go"
Masukkan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1

=====
Masukkan nama pemain yang dicari (NamaDepan NamaBelakang): Mohamed Salah

Data Ditemukan! Pemain berada di Peringkat: 3
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini membaca data pemain dengan memisahkan nama depan dan belakang agar mudah diproses oleh `fmt.Scan`, mengurutkannya secara menurun menggunakan *Insertion Sort* berdasarkan jumlah gol dan assist, lalu mencari posisi peringkat pemain tertentu lewat metode *Linear Search*.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

// struct partai
type partai struct {
    nama    int
    suara   int
}

// tipe tabPartai: array of partai dengan kapasitas NMAX
```

```

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    /* mengembalikan indeks partai yang memiliki nama yang dicari
       pada array t yang berisi n partai atau -1 apabila tidak
       ditemukan, gunakan sekuensial search */
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    // deklarasi variabel
    var p tabPartai
    var n int = 0 // jumlah jenis partai yang unik
    var inputNama int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
    fmt.Scan(&inputNama)

    /* lakukan proses input suara secara berulang di sini, simpan
       ke dalam array p, sehingga terdapat array p yang berisi hasil
       peroleh suara n partai.*/
    for inputNama != -1 {
        idx := posisi(p, n, inputNama)
        if idx != -1 {
            // Jika partai sudah terdaftar, tambahkan jumlah suaranya
            p[idx].suara++
        } else {
            // Jika partai baru ditemukan, daftarkan ke array p
            p[n].nama = inputNama
            p[n].suara = 1
            n++
        }
        fmt.Scan(&inputNama)
    }

    /* lakukan proses pengurutan dengan insertion sort descending
       Berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. */
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := p[i]
        j := i - 1

```

```

        for j >= 0 && p[j].suara < key.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }
        p[j+1] = key
    }

    // tampilkan array p
    fmt.Println("\nHasil Perhitungan suara :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)
    }
    fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run "c:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan\Week 13-Modul 15\Soal3\n03.go"
Masukkan proses input suara :
5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6 6 5 6 8 6 6 7 7 8 7 5 6 8 8 5 6 6 5
5 7 8 5 8 7 7 8 5 7 7 5 6 7 6 5 8 8 7 6 7 8 7 6 8 7 5 6 6 5 8 8 8 6 6 6 8 6 7 8 7 8 5 8 -1

Hasil Perhitungan suara :
8(28) 6(28) 7(24) 5(17)

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini membaca data angka pilihan suara satu per satu hingga mendeteksi nilai -1 Menggunakan fungsi **Sequential Search** (posisi), program memeriksa apakah nomor partai tersebut sudah pernah diinput sebelumnya. Jika sudah ada, jumlah perolehan suaranya akan bertambah; jika belum, nomor partai baru akan didaftarkan ke dalam array. Setelah proses input selesai, seluruh data partai yang terkumpul diurutkan secara menurun (*descending*) berdasarkan jumlah suara terbesar menggunakan algoritma **Insertion Sort** sebelum dicetak ke layar.